

Інструкція зі слайсингу в Cura

Мета: ознайомити учнів з програмою-слайсером Ultimaker Cura та навчити їх готувати 3D-моделі до друку: завантажувати модель, налаштовувати основні параметри, виконувати слайсинг і зберігати g-code для 3D-принтера.

Що таке слайсер і Cura

- Слайсер — це програма, яка перетворює 3D-модель у набір команд (g-code) для 3D-принтера.
- Програма «нарізає» модель на шари та додає параметри друку: температуру, швидкість, заповнення, підтримки тощо.
- Ultimaker Cura — один із найпоширеніших безкоштовних слайсерів, який підтримує багато різних 3D-принтерів.

Підготовка до роботи

Встановлення Cura

1. Завантажити Ultimaker Cura з офіційного сайту розробника.
2. Встановити програму, дотримуючись підказок майстра встановлення.
3. Після першого запуску вибрати мову інтерфейсу (за бажанням — англійська/українська, залежно від доступних локалізацій).

Додавання 3D-принтера

1. Запустити Cura.
2. У верхньому меню відкрити розділ налаштувань принтера (наприклад, «Settings» → «Printer» → «Add Printer...»).
3. Обрати:
 - або свою модель принтера зі списку підтримуваних;
 - або «Custom FFF printer» (саморобний/нестандартний принтер) і вручну ввести розміри робочої області, тип екструдера тощо.
4. Зберегти налаштування принтера.

Інтерфейс програми Cura

Учням варто показати основні області вікна Cura:

- Робоче поле (Build Plate) — віртуальний стіл принтера, на якому розташовується модель.
- Панель інструментів для роботи з моделлю:
 - переміщення (Move)

- масштабування (Scale)
- обертання (Rotate)
- дзеркалювання (Mirror)
- Панель налаштувань друку справа:
 - вибір матеріалу (PLA, PETG, ABS тощо)
 - профіль якості (Draft, Standard, Fine)
 - детальні параметри (висота шару, температура, швидкість, заповнення, підтримки тощо).

Базовий алгоритм слайсингу

Цей алгоритм — основа інструкції, яку учні мають засвоїти.

1. Відкрити Cura та переконатися, що вибраний правильний принтер.
2. Завантажити 3D-модель:
 - натиснути «Open File» / «Open Folder» або
 - перетягнути файл формату STL/OBJ на вікно програми.
3. Розташувати модель:
 - при необхідності перемістити модель по столу;
 - відмасштабувати (якщо треба змінити розміри);
 - повернути модель (щоб забезпечити стійкість і якість друку).
4. Обрати профіль якості друку:
 - наприклад, «Standard Quality» або «Draft» для швидкого друку навчальних моделей.
5. Перевірити основні параметри друку
6. Натиснути кнопку «Slice» («Нарізати»).
7. Дочекатися завершення розрахунку та перейти в режим перегляду шарів (Preview).
8. Переглянути рухи екструдера по шарах (повзунок шарів), перевірити:
 - чи є підтримки;
 - чи немає «повислих» частин моделі без опори;
 - чи правильно задався контур і заповнення.
9. Зберегти g-code:
 - на SD-карту або USB-накопичувач;
 - назвати файл зрозуміло (наприклад, details_name_material_quality.gcode).

Основні параметри слайсингу

1. Висота шару (Layer Height)
 - Визначає «товщину» одного шару.
 - Типові значення: 0,1–0,2 мм для навчальних і декоративних моделей.
 - Менша висота шару = краща деталізація, але довший час друку.
2. Температура сопла (Printing Temperature)
 - Залежить від матеріалу.
 - Для PLA зазвичай 190–210 °C (конкретне значення уточнюється за рекомендаціями виробника пластику).
3. Температура столу (Build Plate Temperature)
 - Для PLA часто 50–60 °C (або без підігріву, якщо виробник так рекомендує).
4. Швидкість друку (Print Speed)
 - Вимірюється в мм/с.
 - Для перших спроб: 40–60 мм/с, щоб отримати стабільну якість.
5. Заповнення (Infill)
 - Відсоток внутрішнього заповнення моделі (наприклад, 15–25% для навчальних моделей).
 - Більший відсоток — деталь міцніша, але друк триваліший і витрачається більше пластику.
6. Підкладка (Brim/Skirt/Raft)
 - Skirt — контур навколо моделі, допомагає запустити екструдер, але не впливає на адгезію.
 - Brim — кільця «кілець», які торкаються моделі, покращують прилипання до столу.
 - Raft — «платформа» під модель, використовується рідше, зазвичай для погано тримких матеріалів.
7. Підтримки (Supports)
 - Увімкнути, якщо є виступи/перекриття без опори.
 - Налаштувати тип і щільність підтримок так, щоб їх можна було легко зняти після друку.

Перевірка моделі перед друком

Перед збереженням g-code показати учням:

1. У режимі Preview переглянути всі шари від першого до останнього.
2. Переконатися, що:

- модель стоїть на столі (немає «висячих» у повітрі об'єктів);
 - підтримки розташовані лише там, де це необхідно;
 - перший шар достатньо широкий (за рахунок Brim або налаштувань лінії першого шару).
3. Звернути увагу на орієнтовний час друку та витрату пластику (Cura показує це після слайсингу).

Збереження g-code і підготовка до друку

1. Натиснути «Save to File» або «Save to Removable Drive» (SD/USB).
2. Перевірити, що файл збережений на потрібному носії.
3. Безпечно витягти SD/USB із комп'ютера.
4. На принтері:
 - вставити носій;
 - вибрати файл g-code;
 - запустити друк, спостерігаючи за першим шаром.

Структура уроку (рекомендація)

1. Коротке пояснення, що таке слайсер і для чого він потрібен (5–7 хв).
2. Демонстрація інтерфейсу Cura на проекторі (5 хв).
3. Покроковий приклад:
 - завантажити просту модель (куб, брелок, фігурка);
 - налаштувати основні параметри;
 - виконати слайсинг;
 - показати попередній перегляд шарів (10–15 хв).
4. Самостійна робота учнів у парах:
 - кожна пара готує свою модель до друку за інструкцією (15–20 хв).
5. Обговорення результатів і типових помилок (5–10 хв).

Завдання для учнів

1. За інструкцією підготувати до друку одну навчальну модель у Cura та зберегти g-code.
2. Записати в зошит:
 - яке значення має кожен з основних параметрів (висота шару, температура, швидкість, заповнення);
 - які налаштування вони обрали для своєї моделі й чому.